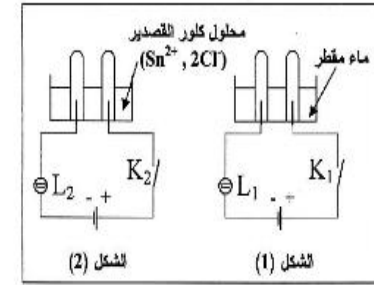


حوليات ش.ت.م علوم الفيزيائية والتكنولوجيا ————— المادة وتحولاتها ————— من 2012 إلى 2017

التمرين الأول: (06 نقاط)

2012



لاحظ الداريتين الكهربائيتين الممثلتين في الشكلين (1) و (2)

1/- عند غلق القاطعتين K_1 و K_2 :

- ماذا يحدث للمصباحين L_1 و L_2 مع العلم أن دالتي المصباحين متماثلتين مع دالتي البطاريتين ؟ برّر إجابتك.

2/- ماذا يحدث عند المسريين المصنوعين من الغرافيت في الدارة الممثلة في الشكل (2)؟

ب- نمذج بمعادلة كيميائية التفاعل الكيميائي الحادث عند كل من المصعد و المهبط في هذه الدارة.

ج- استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل الكيميائي.

التمرين الأول: (06 نقاط)

2015

نغمر جزء من صفيحة في وعاء به محلول كبريتات النحاس

$(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$ ذو اللون الأزرق كما يوضح الشكل (1).

بعد فترة يتآكل الجزء المغمور من الصفيحة و يغطي بطبقة حمراء، و

يتشكل محلول كبريتات الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$ كما يلاحظ اختفاء

اللون الأزرق للمحلول و ظهور اللون الأخضر الفاتح.

(1) عين الأفراد الكيميائية المسؤولة عن كل من :

أ - اللون الأزرق ، ب - اللون الأخضر الفاتح، ج - الطبقة الحمراء.

(2) أكمل الجدول التالي :

الأفراد الكيميائية المتفاعلة	الأفراد الكيميائية الناتجة
الصيغة الكيميائية	الصيغة الكيميائية
الاسم	الاسم
.....	

(3) أكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية الحادثة في هذا التفاعل بالصيغتين :

أ - الشاردية ، ب - الجزيئية ، مبينا الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

التمرين الأول: (06 نقاط)

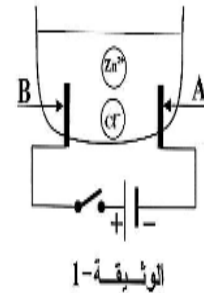
2013

أجرينا تحليلًا كهربائيًا لمحلول مائي شاردي صيغته $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$ باستعمال وعاء تحليل كهربائي

مسيّاه A و B من الفحم (الكربون). الوثيقة-1

أ - سمّ المحلول الشاردي الذي صيغته $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$.

ب- تغلق القاطعة فينبطق غاز ثنائي الكلور عند أحد المسريين و يترسب معدن الزنك على المسرى الآخر.



1- سمّ المسرى A و المسرى B.

2- عين على الرسم جهة حركة كل من Zn^{2+} ، Cl^- .

3- أكتب المعادلة الكيميائية عند كل من:

- المسرى A

- المسرى B

4- أكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الأول: (06 نقاط)

2016

1. نضع في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت، مسحوقًا شارديا جافا "الوثيقة (1)".

- بعد غلق القاطعة، هل يتوهج المصباح؟ برّر إجابتك.

2. نضيف المسحوق السابق ماء مقطرًا لنحصل على محلول مائي

ثم نغلق القاطعة، فينبطق غاز الكلور Cl_2 عند المصعد،

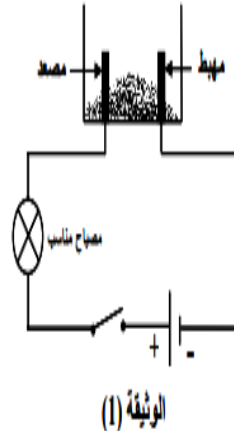
و يترسب شعيرات من معدن القصدير Sn عند المهبط.

أ - استنتج الصيغة الكيميائية الشاردية لهذا المحلول.

ب- أكتب المعادلة الكيميائية المنمجة للتفاعل الحادث عند كل مسرى.

ج- استنتج المعادلة الإجمالية المنمجة للتفاعل الكيميائي الحادث في

وعاء التحليل مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.



الوثيقة (1)

التمرين الأول: (06 نقاط)

2014

نقوم بتحضير محلول كلور النحاس بإضافة الماء إلى بلورات كلور النحاس الثنائي $(CuCl_2)$.

(1) أ) أكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.

(ب) ما لون محلول كلور النحاس؟

وعلى ماذا يدل هذا اللون ؟

(2) نحري عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس

بوضعه في وعاء تحليل مسرياه من الغرافيت

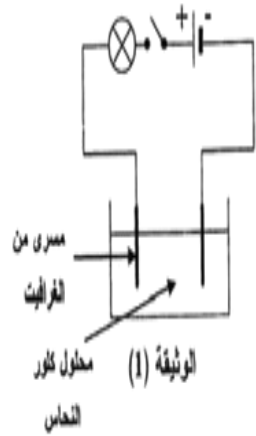
كما يبينه الوثيقة (1).

نغلق الدارة الكهربائية:

(أ) صف ماذا يحدث في هذه التجربة.

(ب) أكتب المعادلة الكيميائية الحادثة بجوار كل مسرى.

(ج) أكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.



مسرى من الغرافيت
محلول كلور النحاس

التمرين الأول: (06 نقاط)

2017

نسكب كمية كافية من محلول حمض كلور الماء $HCl(aq)$ في أنبوب اختبار يحتوي على

صفيحة معدنية من الزنك Zn (الوثيقة 1) ، فينبطق غاز ويتشكل محلول شاردي .

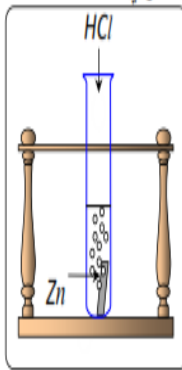
(1) صف ما يحدث لصفيحة الزنك.

(2) سمّ الغاز المنطلق من الأنبوب و اكتب صيغته الكيميائية.

(3) أكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء.

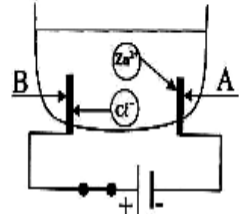
(4) أكمل ووازن المعادلة الكيميائية التالية بالصيغة الشاردية

ثم اكتبها بالصيغة الجزيئية.



(5) اقترح تجربة تبيّن من خلالها أن شوارد الكلور Cl^- لم تتأثر بالتفاعل.

الرقم	عناصر الإجابة	2012	العلامة		حل التمرين الأول: (6 نقاط)	2016
			مجزأة	المجموع		
التمرين الأول: (6 نقاط)						
1	- المصباح L_1 لا يتوهج ، المصباح L_2 يتوهج - السبب : الماء المقطر عازل للكهرباء أما محلول كلور القصدير فهو ناقل للكهرباء عند المسيرين : يحدث تفاعل كيميائي - عند المصعد : تصاعد فقاعات غازية (غاز الكلور) - عند المهبط : ترسب مادة القصدير	0.5+0.5 0.5+0.5	0.5 0.5	06	1 1	0.5 1.5
2	التمنجة بمعادلة كيميائية للتفاعل : - عند المصعد : $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e^-$ - عند المهبط : $Sn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Sn$ - استنتاج المعادلة الإجمالية :		01 01		2	4.5
ج2	$2Cl_{(aq)} + Sn^{2+}_{(aq)} \longrightarrow Cl_{2(g)} + Sn_{(s)}$		4x0.25		ج- المعادلة الإجمالية: $Sn^{2+}_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} \longrightarrow Sn_{(s)} + Cl_{2(g)}$	0.5+1

الرقم	عناصر الإجابة	2013	العلامة		حل التمرين الأول: (6 نقاط)	2014
			مجزأة	المجموع		
التمرين الأول: (6 نقاط)						
1	أ- المحلول الشاردي هو كلور الزنك. ب- 1- انسرى A هو المهبط و المسرى B هو المصعد 2- 	0.5 0.5	0.5 0.5	01 01	1 1	0.5 0.5 0.5 0.5
2	3- عند المسرى A: $Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^- \longrightarrow Zn_{(s)}$ عند المنسرى B: $2Cl^-_{(aq)} \longrightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$ 4- المعادلة الإجمالية: $Zn^{2+}_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} \longrightarrow Cl_{2(g)} + Zn_{(s)}$ ملاحظة: تنقط الحالة الفد بانه مرة واحدة، وما في المطلب 3 أو 4	3x0.25 3x0.25 4x0.25	02.5	01	2	0.25x3 0.25x3 0.25x4 0.25x4
ج2			4x0.25	01	ج- كتابة المعادلة الكيميائية الحادثة: - بجوار المهبط : $Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^- \longrightarrow Cu_{(s)}$ - بجوار المصعد : $2Cl^-_{(aq)} \longrightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$ ج- المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادثة: $Cu^{2+}_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} \longrightarrow Cl_{2(g)} + Cu_{(s)}$ ملاحظة: تنقط الحالة الفيزيائية مرة واحدة إما في المطلب ب أو ج.	06

الرقم	عناصر الإجابة	2015	العلامة		حل التمرين الأول: (6 نقاط)	2017
			مجزأة	المجموع		
التمرين الأول: (6 نقاط)						
1	1- الأفراد الكيميائية المسؤولة عن الألوان هي : أ- اللون الأزرق يعود إلى شوارد النحاس Cu^{2+} ب- اللون الأخضر الفاتح يعود إلى شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+} ج- الطبقة الحمراء تعود إلى ترسب معدن النحاس Cu 2- الجدول:	0.5 0.5 0.5	1.5		1 2 3 4 5	0.5 0.25 0.25 0.5 0.5
2	3- المعادلة الكيميائية الإجمالية : أ- بالصيغ الشاردية : $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} + Fe_{(s)} \longrightarrow (Fe^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} + Cu_{(s)}$ ب- بالصيغ الجزيئية : $CuSO_4_{(aq)} + Fe_{(s)} \longrightarrow FeSO_4_{(aq)} + Cu_{(s)}$ ملاحظة : نكتفي بذكر الحالة الفيزيائية في إحدى المعادلتين	0.25x4 0.25x4	2		4 5	0.25x4 0.25x4
ج2			0.25x4 0.5	2.5	5	1.5